ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ CNLT WEB

QUẢN LÝ MÓN ĂN

1. Thời gian và quy định

- Thời gian làm bài: 45 phút; nộp trong tiết thực hành 50 phút trên lớp.
- Được sử dụng tài liệu đã chuẩn bị trước và AI hỗ trợ.
- Không trao đổi bài, không sao chép mã nguồn hoặc cơ sở dữ liệu. Hai sinh viên có bài giống nhau sẽ bị hủy điểm.
- Giảng viên có thể yêu cầu giải thích hoặc sửa trực tiếp một phần mã nguồn.

2. Quy tắc đặt tên theo MSSV

Bắt buộc sử dụng MSSV làm tiền tố cho tên database, tên cả 3 bảng và tên TẤT CẢ cột vật lý trong các bảng. Ví dụ MSSV là BIT240009:

Đối tượng	Quy tắc / Ví dụ
Database	BIT240009_MID
Bảng	BIT240009_DishCategories; BIT240009_Dishes; BIT240009_DishImages
Cột	BIT240009_Id; BIT240009_Name; BIT240009_Price; BIT240009_DishCategoryId; …
Model	Dish_BIT240009; DishCategory_BIT240009; DishImage_BIT240009

3. Thiết kế dữ liệu

Tạo 3 Model và các thuộc tính như sau (phần dưới ghi tên thuộc tính C#; tên cột SQL phải theo Mục 2):

Model	Thuộc tính
DishCategory_{MSSV}	Id, Name, Description
Dish_{MSSV}	Id, Name, Price, PreparationTime, IsAvailable, Description, DishCategoryId
DishImage_{MSSV}	Id, ImageUrl, IsThumbnail, DishId

Ví dụ các cột bắt buộc trong database:

Bảng	Các cột vật lý với MSSV = BIT240009
BIT240009_DishCategories	BIT240009_Id, BIT240009_Name, BIT240009_Description
BIT240009_Dishes	BIT240009_Id, BIT240009_Name, BIT240009_Price, BIT240009_PreparationTime, BIT240009_IsAvailable, BIT240009_Description, BIT240009_DishCategoryId
BIT240009_DishImages	BIT240009_Id, BIT240009_ImageUrl, BIT240009_IsThumbnail, BIT240009_DishId

Dữ liệu tối thiểu: 5 món ăn; 3 loại món ăn; mỗi món thuộc đúng một loại.

Validation bắt buộc:

- Name không được để trống; Price > 0; PreparationTime > 0.
- DishCategoryId phải tồn tại; tên món ăn không được trùng trong cùng một loại.

4. Yêu cầu chức năng

Chức năng 1. Quan hệ dữ liệu và nhập liệu

- Một DishCategory có nhiều Dish; một Dish có nhiều DishImage.
- Trang Create và Edit phải chọn loại món ăn từ dữ liệu có sẵn trong database.

Chức năng 2. Danh sách và tra cứu

Trang danh sách phải cho phép kết hợp đồng thời các điều kiện:

- Tìm kiếm theo một phần tên món; lọc theo loại món và trạng thái đang bán.
- Lọc theo khoảng giá từ thấp đến cao; sắp xếp giá tăng/giảm hoặc thời gian chế biến tăng dần.
- Giữ nguyên các điều kiện tìm kiếm/lọc/sắp xếp sau khi gửi form; truy vấn lọc ở tầng database (không tải toàn bộ rồi lọc bằng vòng lặp).

Chức năng 3. Phân loại thời gian chế biến

- Hiển thị "Quick / Nhanh" nếu PreparationTime ≤ 15 phút; "Regular / Thông thường" nếu > 15 phút.
- Tính phân loại khi hiển thị, không tạo thêm cột trong database.

Chức năng 4. Quản lý ảnh

- Thêm ảnh bằng đường dẫn ImageUrl; hiển thị nhiều ảnh trong trang Detail.
- Cho phép chọn/đổi ảnh đại diện; mỗi món tối đa một ảnh có IsThumbnail = true.

Chức năng 5. Ràng buộc nghiệp vụ

- Không cho phép xóa loại món ăn đang có món sử dụng.
- Món có IsAvailable = false vẫn hiển thị trong trang quản trị với trạng thái "Unavailable / Ngừng bán".
- Khi lọc "Available / Đang bán", không hiển thị món đã ngừng bán.

Chức năng 6. Xử lý lỗi

- Xử lý các Id không tồn tại (Dish, DishCategory, DishImage); khoảng giá không hợp lệ.
- Xử lý món chưa có ảnh, tìm kiếm không có kết quả và dữ liệu Create/Edit không hợp lệ.

Chức năng 7. Giao diện đa ngôn ngữ (English / Tiếng Việt)

- Khi truy cập lần đầu, toàn bộ giao diện web mặc định hiển thị bằng tiếng Anh (English).
- Có chức năng chuyển đổi English ↔ Tiếng Việt trực tiếp trên giao diện; hoạt động trên các trang List, Create, Edit và Detail.
- Dịch các thành phần giao diện: menu, tiêu đề, nhãn trường, nút thao tác, bộ lọc, trạng thái, phân loại thời gian chế biến, thông báo lỗi và thông báo validation.
- Sau khi chuyển ngôn ngữ và điều hướng trang, tiếp tục sử dụng ngôn ngữ đã chọn; giữ các điều kiện tra cứu khi đổi ngôn ngữ tại trang danh sách.

Phạm vi dịch: nội dung giao diện và thông báo; không bắt buộc dịch tên/miêu tả món ăn do người dùng nhập vào database. Không bắt buộc sử dụng một thư viện đa ngôn ngữ cụ thể.

5. Yêu cầu demo

Video cần minh họa rõ các nội dung sau:

1. Tên database, 3 bảng và các cột SQL đều có tiền tố MSSV; tên các Model có MSSV.
2. Danh sách món, loại món; tra cứu, lọc, sắp xếp và giữ điều kiện lọc.
3. Phân loại thời gian chế biến; thao tác Create hoặc Edit.
4. Thêm ảnh, hiển thị nhiều ảnh và đổi ảnh đại diện.
5. Thử xóa loại món đang được sử dụng và truy cập Id không tồn tại.
6. Mở web ở ngôn ngữ mặc định English; chuyển sang Tiếng Việt; kiểm tra giao diện, validation và chuyển ngôn ngữ khi đi giữa các trang.

6. Cách nộp bài

Nộp mã nguồn và video demo lên EDUX trong tiết thực hành 50 phút trên lớp.

Nộp muộn bị trừ 15–30% trọng số điểm phần kiểm tra thực hành.

7. Tiêu chí chấm điểm

Nội dung	Điểm
Đặt tên database, ba bảng, tất cả cột SQL đúng tiền tố MSSV; tên Model đúng MSSV	1,5
Thiết kế Model, validation và quan hệ dữ liệu	1,5
Create, Edit và dữ liệu liên kết	1,0
Tìm kiếm, lọc, khoảng giá, sắp xếp và giữ điều kiện	1,5
Quản lý ảnh và ảnh đại diện	1,0
Phân loại thời gian, ràng buộc nghiệp vụ và xử lý lỗi	1,0
Đa ngôn ngữ: tiếng Anh mặc định, tiếng Việt và chuyển đổi nhất quán	1,5
Giao diện rõ ràng, demo đầy đủ và nộp bài đúng yêu cầu	1,0
Tổng	10,0